



MALARIA OG ANDRE PROTOZOA

Tirsdag 29. september 14:30-15:15

David Fuglsang-Damgaard

Cheflæge

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Aalborg Universitetshospital



PARASIT DEFINITION?

Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta (CDC):

En organisme der bor i eller på en anden (oftest større) organisme og lever af denne eller dennes føde.

www.thefreedictionary.com:

En organisme der bor, ernæres og beskyttes af en anden organisme samtidigt med at den ikke bidrager til værtens overlevelse.

Græsk (παράσιτος =Parasitos):

En person der spiser ved en andens bord.

PARASITTER - OVERSIGT (N.B. IKKE KOMPLET)

Endoparasitter:

Protozoa (encellede dyr - urdyr)

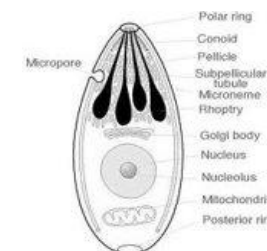
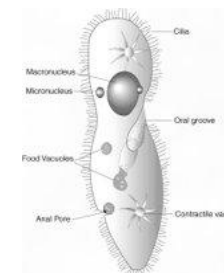
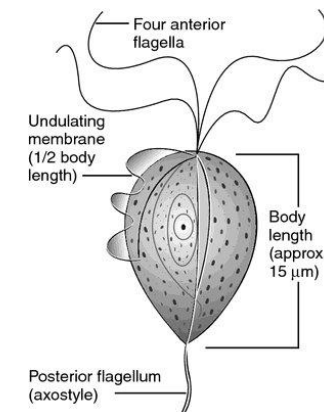
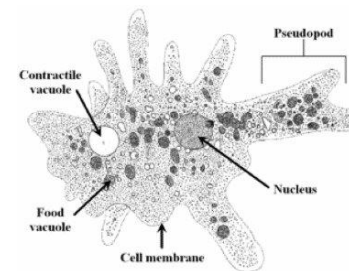
Amoeba (slimdyr)	(pseudopodier)
Flagellata	(flageller)
Sporozoa	(ingen bevægelsesorganer)
Ciliophora	(cilier)

Metazoa (flercellede dyr)

Platyhelminthes	(fladorm)
- Cestoda	(bændelorm)
- Trematoda	(ikter)
Nematoda	(rundorm)

Ektoparasitter:

Insecta	(Lus, Fluer, Væggelus, m.fl.)
Arachnida	(Mider, Flåt, m.fl.)





MALARIA

En celled blodparasit - sporozo dvs. ingen bevægelsesorganer

Humant patogene arter:

Plasmodium falciparum

Plasmodium knowlesi

Plasmodium vivax

Plasmodium ovale

Plasmodium malariae

Malign malaria

Malign / Benign malaria

Benign malaria

Benign malaria

Benign malaria

LILLE, MEN HISTORISK MAGTFULD PARASIT

Pave konklave 1287-1288

De 16 kardinaler kan ikke blive enige om valget af ny pave. Sommeren er særlig fugtig og malariamyggene hærger. 11 kardinaler udvikler malaria heraf dør 6.

Resten af konklavet forlader herefter byen, på nær Kardinal Girolama Masci.

I løbet af efteråret samles konklavet igen. De 10 resterende kardinaler vælger i fuld enighed den stædige kardinal Gerolama Masci, da han må være guds udvalgte (► Pave Nicolaus IV).





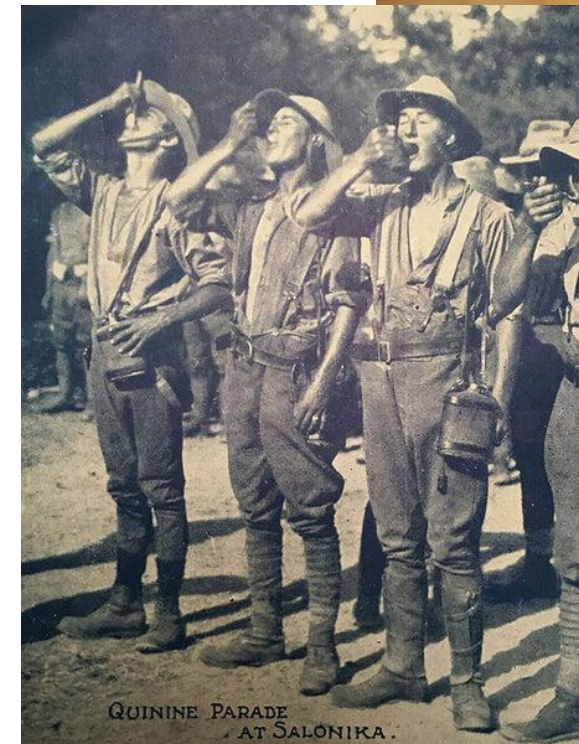
MALARIA - TIDLIG BEHANDLING

Cinchona bark (DK: Kinatræ) indtages i pulverform af peruvianske indianere

Indeholder kinin som er potent mod malariaparasitter.

Bliver senere en meget vigtig handelsvare og anvendes af de store europæiske kolonimagter.

"..one of the major "tools of imperialism" that powered the British Empire..."





MALARIA - SYGDOMSBYRDE 2024

282.000.000 tilfælde

610.000 dødsfald

Lande i Afrika har den klart største sygdomsbyrde, hvor 11 lande tilsammen står for ca. 2/3 af samtlige globale tilfælde

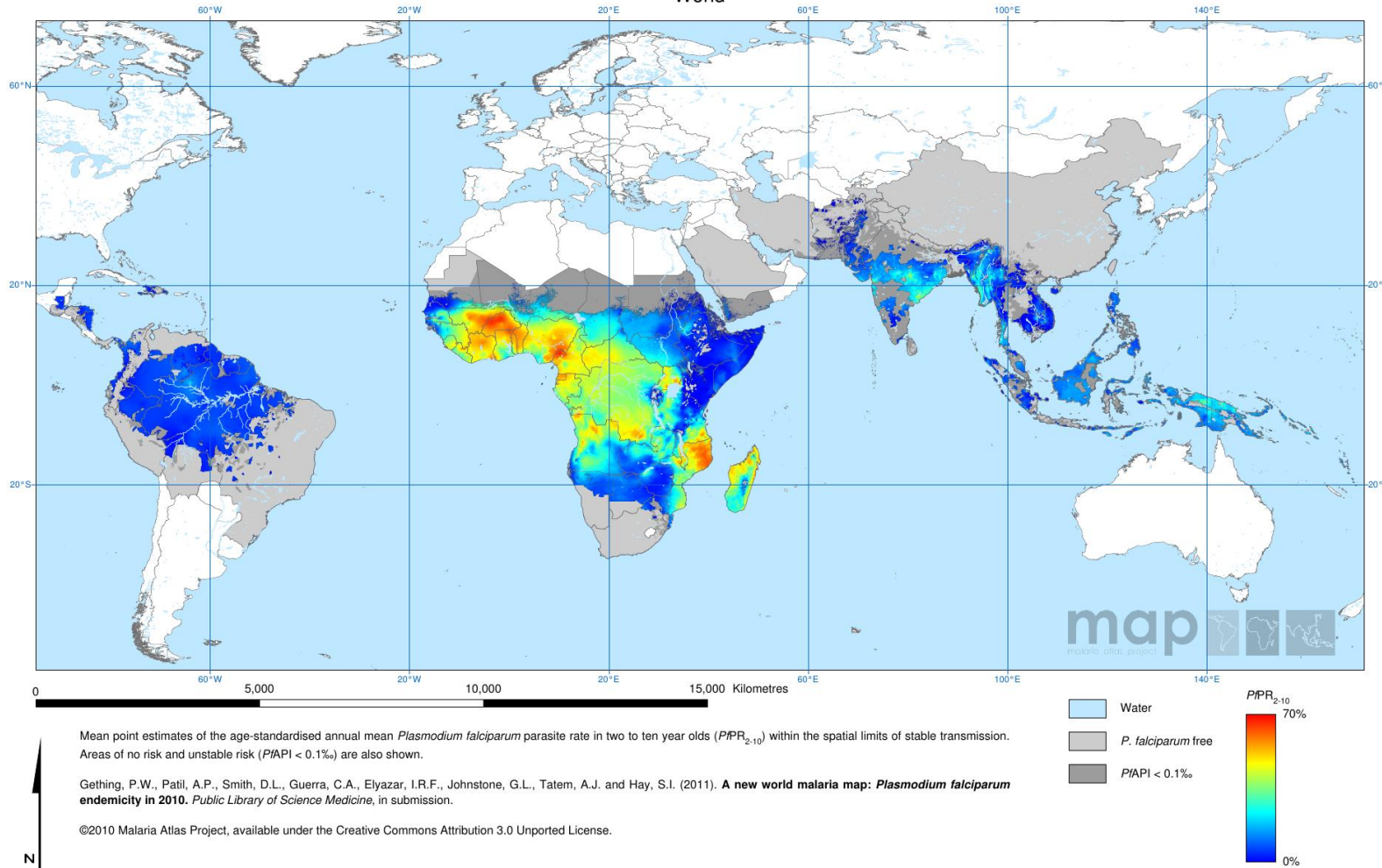
Til sammenligning har der de sidste 10-15 år været ca. 80-100 årlige importerede tilfælde i Danmark





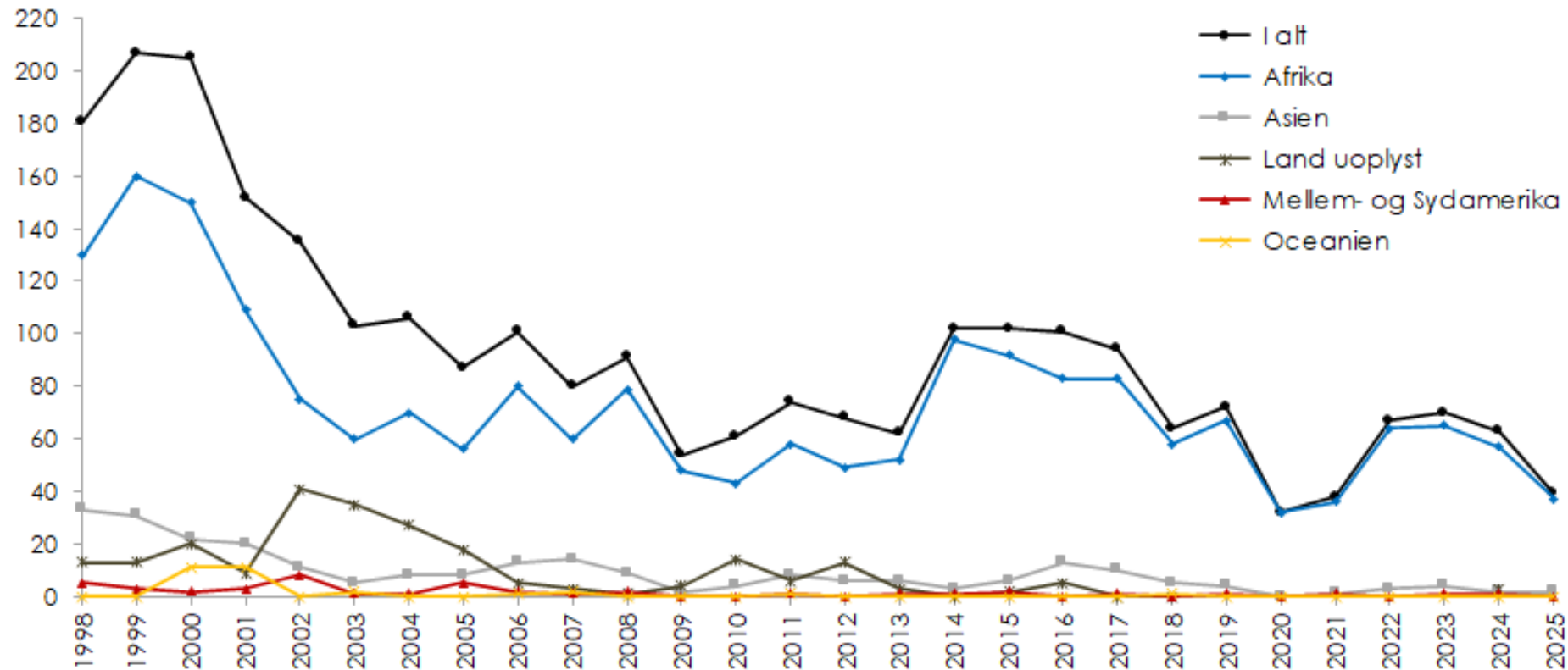
MALARIA - FOREKOMST GLOBALT

The spatial distribution of *Plasmodium falciparum* malaria endemicity in 2010
World



MALARIA - FOREKOMST DK

Figur 2. Udviklingen i antallet af importerede malariatilfælde til Danmark, fordelt på smittested, 1998-2025





MALARIA - SMITTEMÅDE

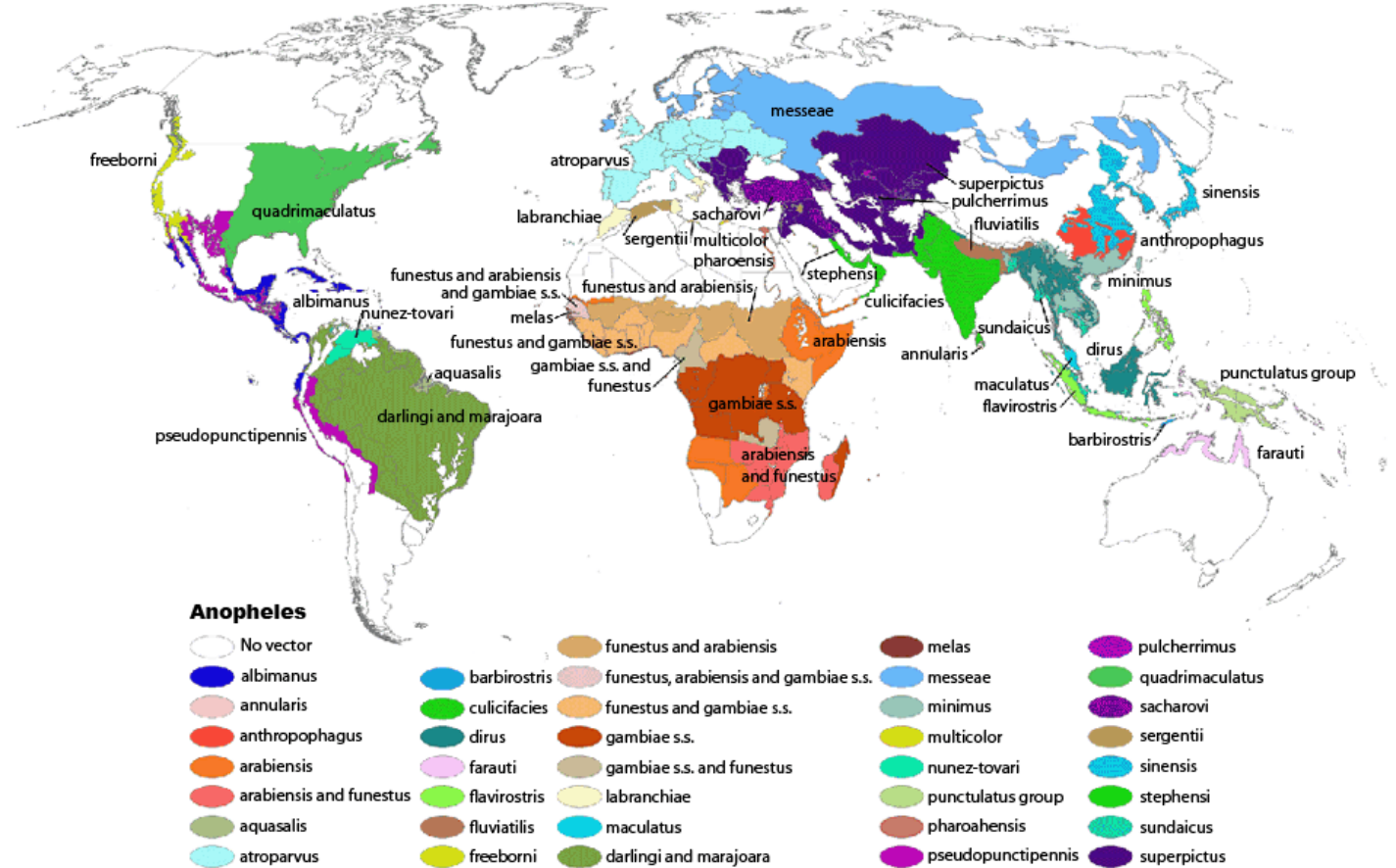
Via myggestik

Anopheles hunmyggen

Stikket mærkes ikke

"From dusk to dawn"

Klør ikke (særligt meget)



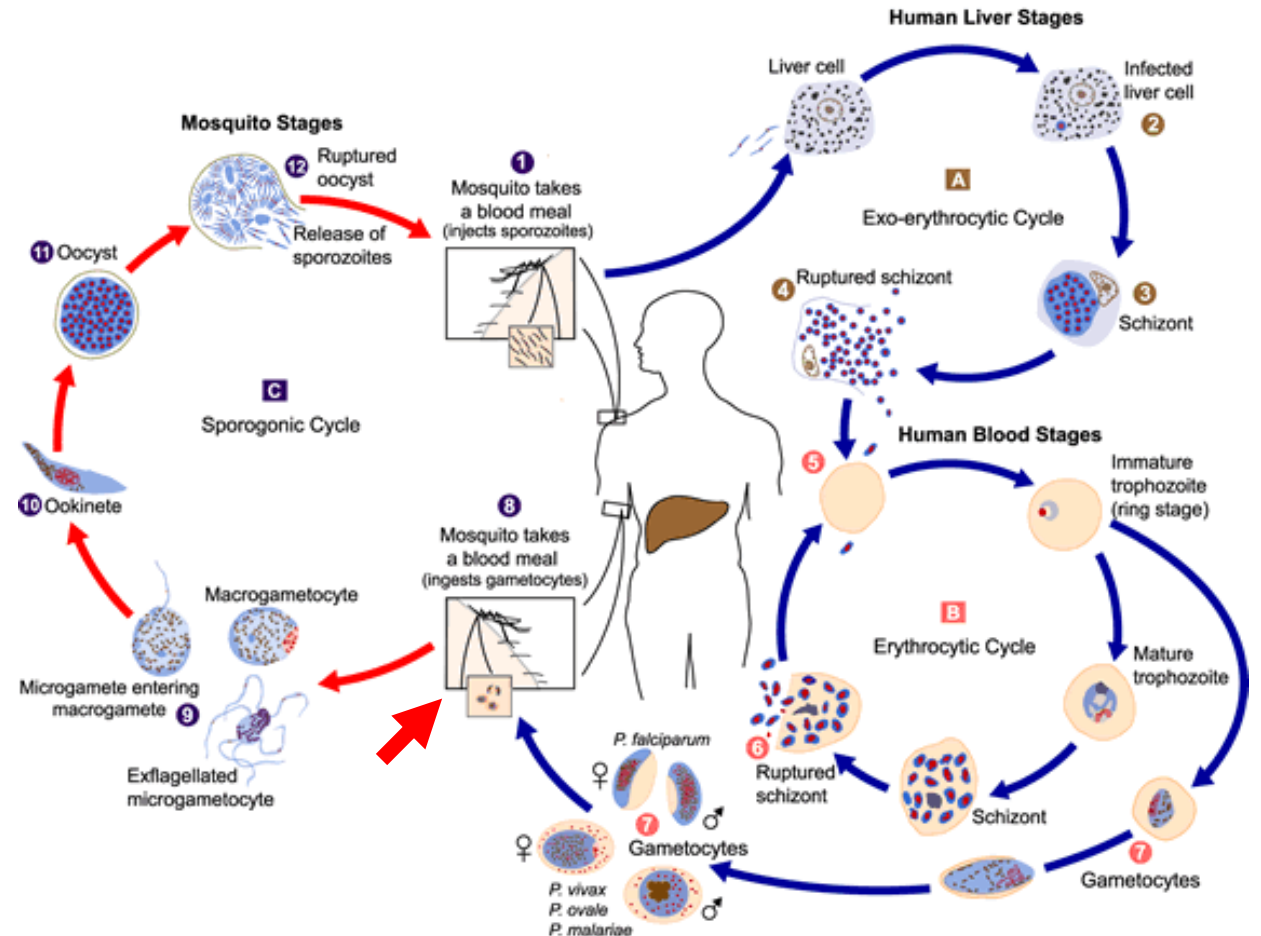


MALARIA - CYKLUS

Ukønnet cyklus i mennesket, som gentager sig

Kønnet cyklus i myggen

Inkubations og detektionstid:
7-30 dage for *P. falciparum*,
evt. forsinket flere måneder(år?)
for *P. ovale* og *P. vivax*





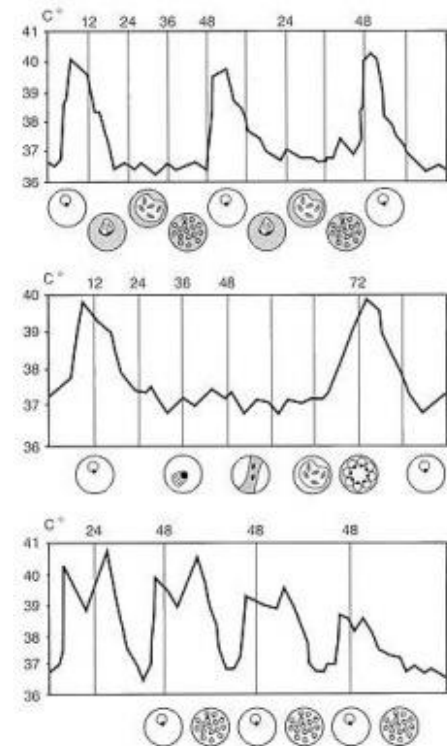
MALARIA - SYMPTOMER

Oftest

Feber og uspecifikke influenzalignende symptomer;
Hovedpine, ledsmerter, manglende appetit, opkastning,
diarré, hoste, utilpashed

Klassiske malaria anfald med cyklisk feber ses sjældent;

- kuldestadiet (kulderystelser under temperaturstigning)
- feberstadiet (temp når max, intens hovedpine)
- svedestadiet (udtalt sved, temp falder, hovedpinen letter)





MALARIA - SYMPTOMER

Feber

Uspecifikke influenzalignende symptomer, Hovedpine, ledsmerter, manglende appetit, opkastning, diarré, hoste, utilpashed

Hvis I til eksamen i Intern Medicin glemmer at tage Malaria udstryg og Bloddyrkning på en patient, der har feber og som nyligt har været i Malaria område, så er der stor dumperisiko!

Svedestadiet (udalt sved, temp falder, hovedpinen letter)

-> Dvs. bred indikation for at tage prøver!



HVORFOR ER (FALCIPARUM) MALARIA FARLIG - MALIGN MALARIA

Inficerer alle stadier af erythrocytter. På overflade udtrykkes proteinet PfEMP1. Adhærer til proteiner i kapillærer og giver mikrotromber;

Hjerne -> Cerebral malaria og koma

Hjerte -> Akut hjertesvigt

Lunger -> Lungeødem og ARDS

Lever -> Hypoglycæmi, icterus

Herudover giver den periodevis hæmolyse;

Nyrer -> Black Water Fever (hæmoglobinuri), Nyresvigt



MALARIA - RISIKOPATIENTER

I malaria område en "børnesygdom", herefter opbygges og vedligeholdes grad af immunitet.

Turister og flygtninge der genbesøger hjemland (mistet immunitet!)

Immunsvækkede

Gravide

MALARIA - DIAGNOSTIK

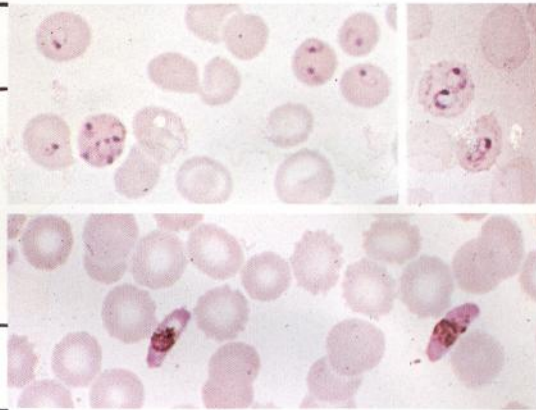
Mikroskopi af tykdråbepræparat og udstryg eller PCR

45 *Plasmodium falciparum*

Trophozoites, small and sometimes several in one cell. Maurer's dots may be seen in late trophozoites.

Schizont, only seen in very heavy infections. It is small.

Gametocytes, shaped like crescents.

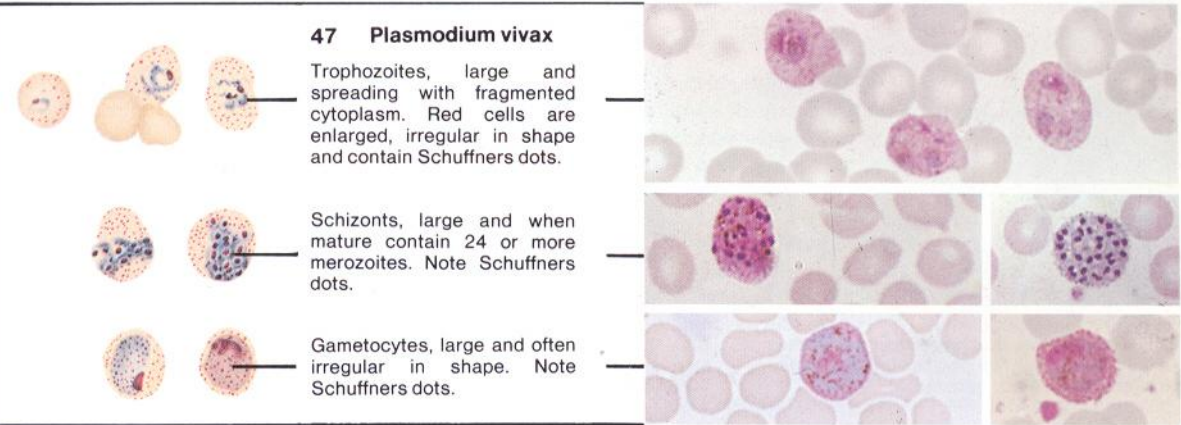


47 *Plasmodium vivax*

Trophozoites, large and spreading with fragmented cytoplasm. Red cells are enlarged, irregular in shape and contain Schuffners dots.

Schizonts, large and when mature contain 24 or more merozoites. Note Schuffners dots.

Gametocytes, large and often irregular in shape. Note Schuffners dots.

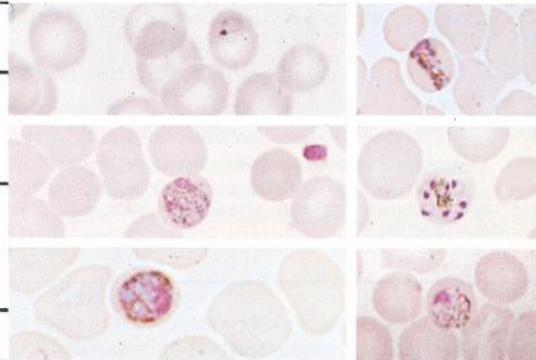


46 *Plasmodium malariae*

Trophozoites, usually few and band forms may be seen. Yellow-brown malaria pigment is plentiful.

Schizonts, neat and when mature contain up to 10 merozoites.

Gametocytes are small and round or oval.

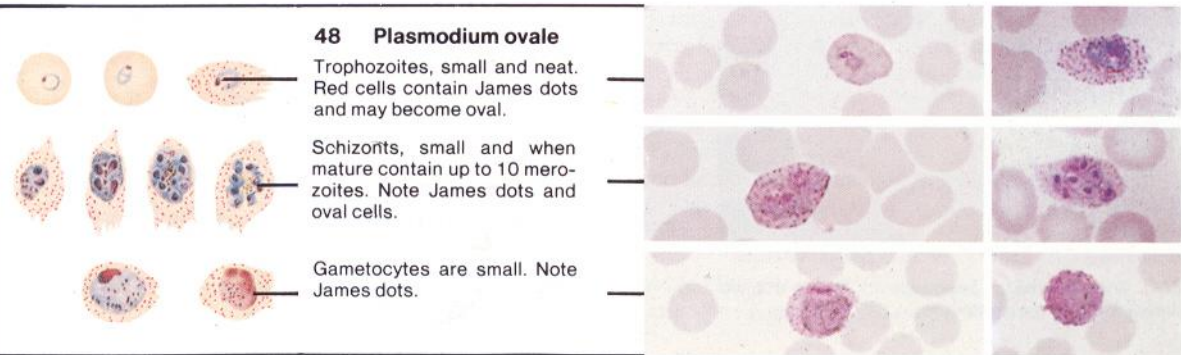


48 *Plasmodium ovale*

Trophozoites, small and neat. Red cells contain James dots and may become oval.

Schizonts, small and when mature contain up to 10 merozoites. Note James dots and oval cells.

Gametocytes are small. Note James dots.





MALARIA - FOREBYGGELSE

Lange bukser, lange ærmer

Myggebalsam

20 % Deet (N,N-Diethyl-meta-toluamide)

Imprægneret myggenet

Permethrin

Kemoprofylakse

Malarone®, (Lariam®), Doxycyclin



TOXOPLASMA GONDII - HARESYGE

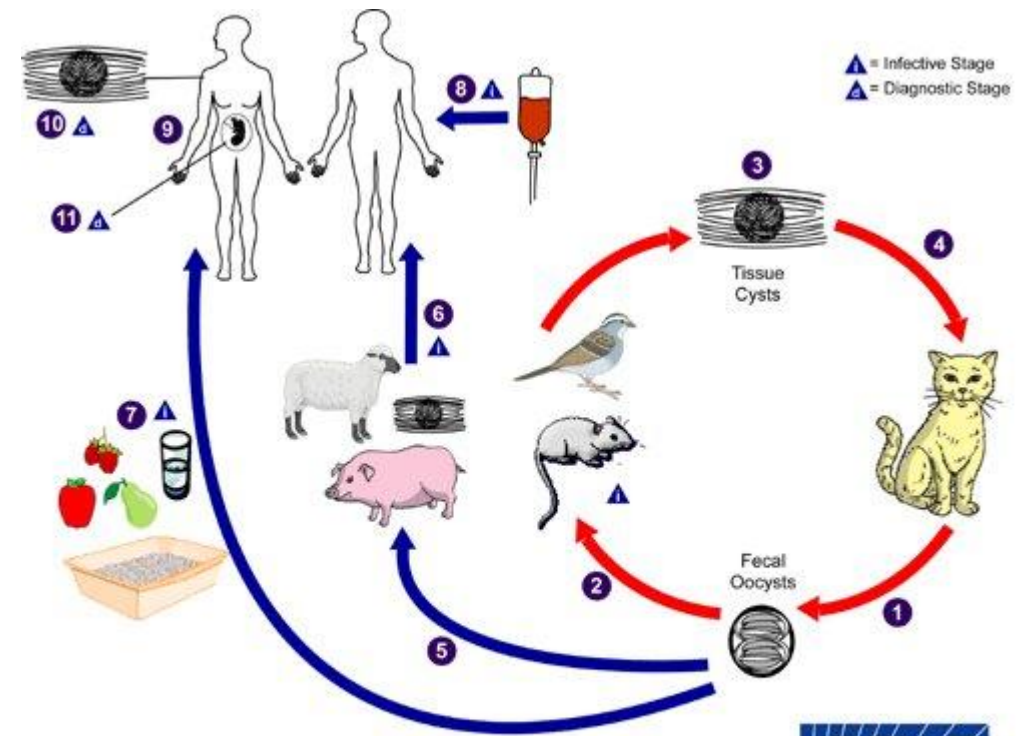
TOXOPLASMA GONDII - HARESYGGE

En celled vævssparasit - sporozo

Antistofforekomst blandt danske
bloddonorer er ca. 26%

Kan inficere de fleste varmblodede dyr
Felidae(Kattedyr) eneste hovedvært

I adfærdsstudier er inficerede gnavere,
mere risikovillige end ikke inficerede.





TOXOPLASMOSIS - KLINIK

0,5 - 1% af befolkningen smittes hvert år

Ofte asymptomatisk

10-20% Cervical lymfadenitis, Influenza lign. symptomer -> selvlimiterende

Oculær toxoplasmose (ikke medfødt) - ofte unilateral

Diagnostik er primært antistof undersøgelse evt. PCR.

Komplicerede eller medfødte tilfælde specialistopgave.



KONGENIT (MEDFØDT) TOXOPLASMOSIS

Førstegangssmittede

Smitteoverførsel in utero

Alvorlighed/overførselrate er trimester afhængigt

Symptomer ved fødsel

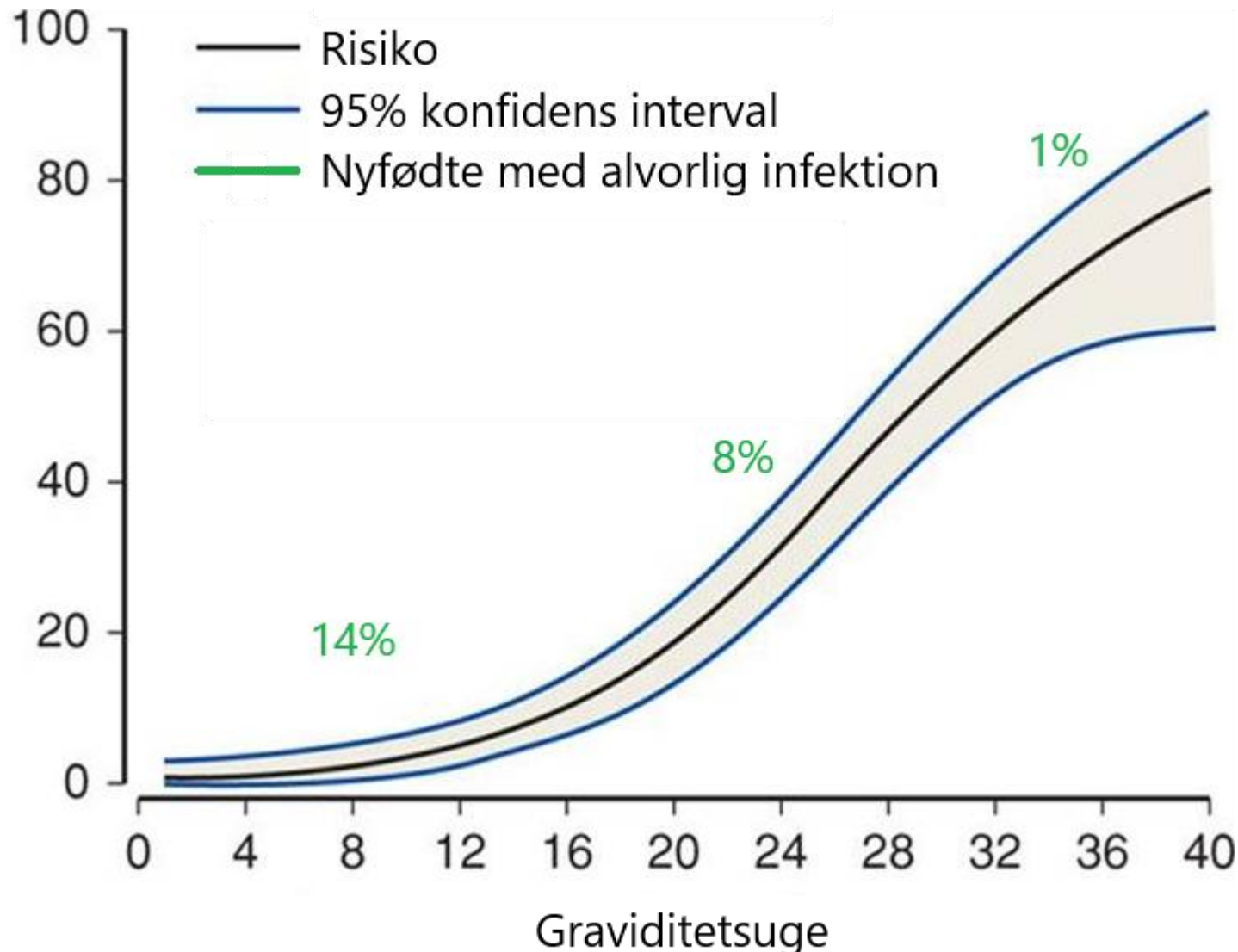
Ingen

Hydrocephalis

Oculær toxoplasmose - ofte bilateral

Indlæringsvanskeligheder

KONGENIT (MEDFØDT) TOXOPLASMOSIS



Råd til gravide:

Undgå at spise rått eller ikke gennemstegt kød

Vask grønsager og frugt grundigt

Benyt handsker ved kontakt med jord eller vask hænderne grundigt bagefter

Undgå direkte kontakt med kattebakke



LEISHMANIASIS



LEISHMANIASIS

En celled vævssparasit - flagellat (bevægelige flageller)

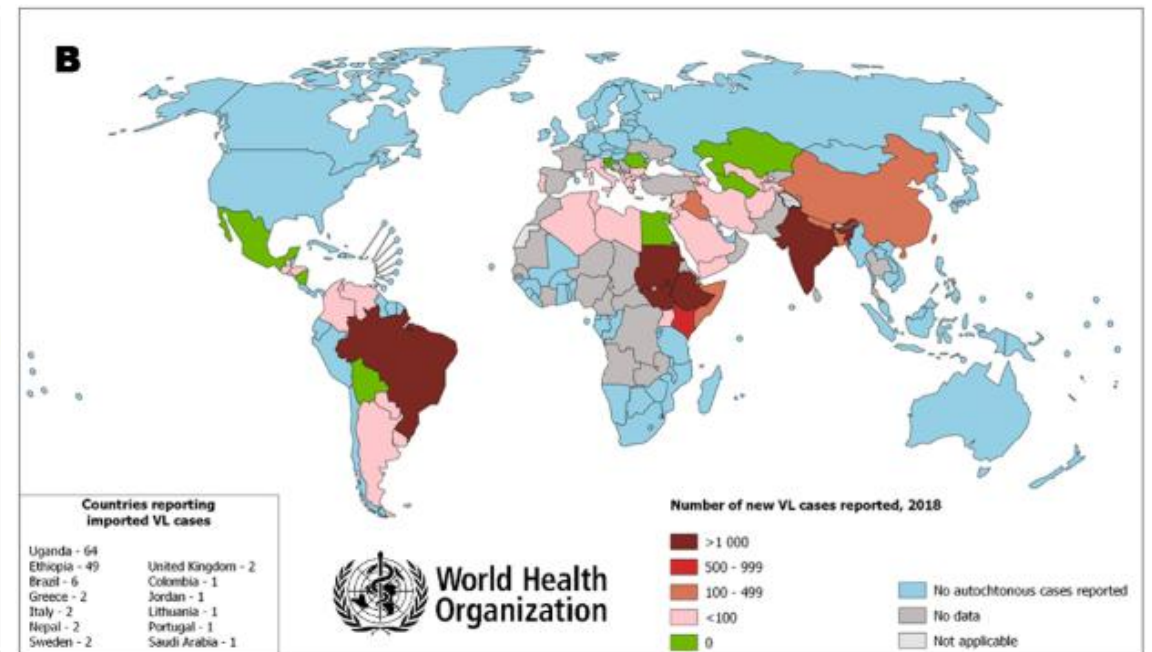
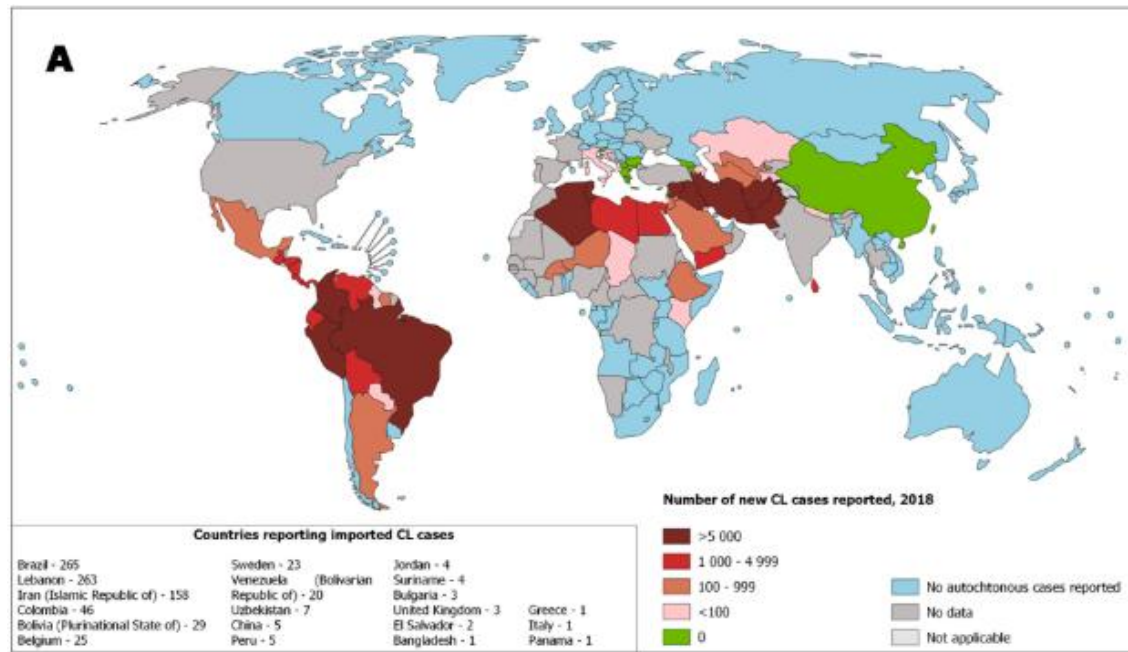
>1.000.000 tilfælde af kutan Leishmaniasis / år

~300.000 tilfælde af visceral Leishmaniasis / år

Overføres ved stik fra sandflue (Phlebotomus)



LEISHMANIASIS - FOREKOMST



Kutan Leishmaniasis

Visceral Leishmaniasis



LEISHMANIASIS - KUTAN

Orientsår (hyppigste form)

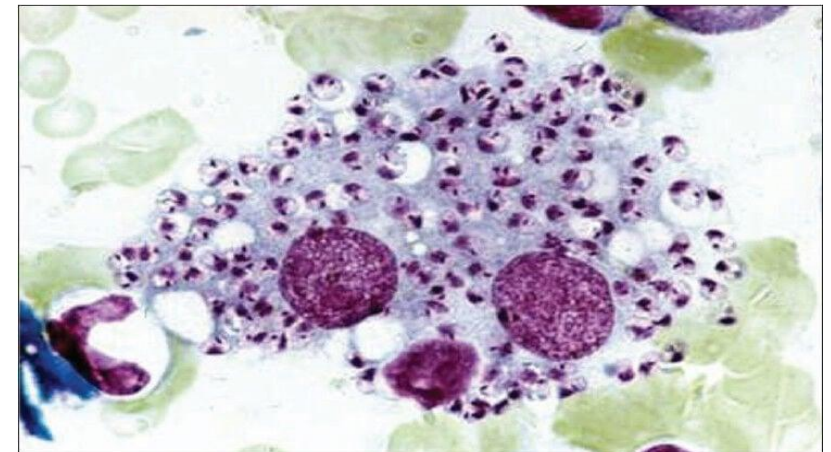
Smertefrit, krater, nekrotisk centrum,
meget langsom opheling med ardannelse.

N.B. Historisk store konsekvenser for yngre kvinder i
endemiske områder

Diffus leproid og/eller mucocutan (espundia)

Kan blive voldsomt ved stærkt
immunsvækkede

Diagnostik: Biopsi til mikroskopi eller PCR





LEISHMANIASIS - VISCERAL

Hepatosplenomegali

Vægttab

Cytopeni

Mørkfarvning af hud og feber
(Kala Azar = Sort feber)

Ofte dødelig hvis ubehandlet



"Ghost Dog"

Diagnostik: Antistoffer og knoglemarvsaspirat til mikroskopi og PCR.



AMØBEDYSENTERI - E. HISTOLYTICA

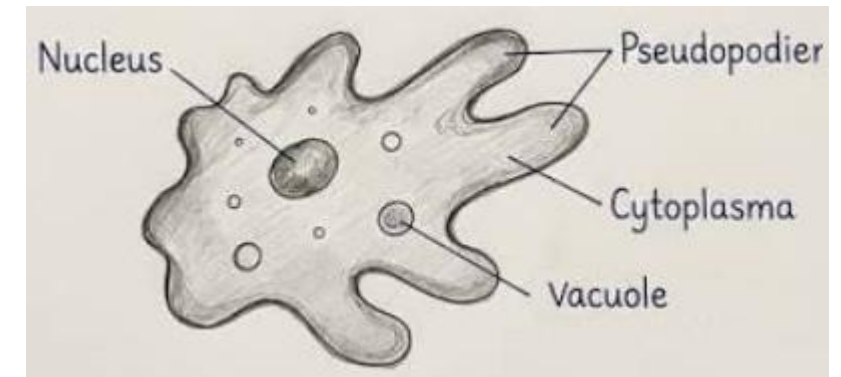
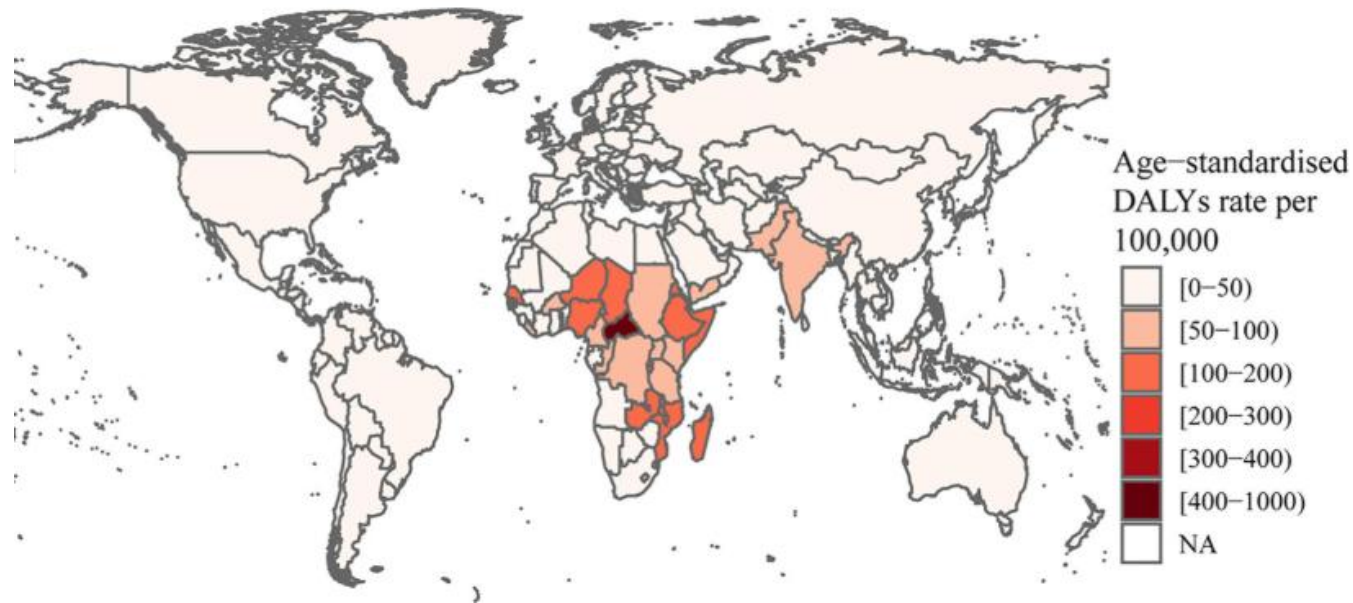


AMØBEDYSENERI - E. HISTOLYTICA

Intestinal amøbe

Smitter fækaloralt via cyster, typisk i drikkevand eller via fødevarer

Age-standardised DALYs rate per 100,000 in 2019



(DALY = Disability adjusted life-year)



AMØBEDYSENTERI - E. HISTOLYTICA

Bredt spektrum!

Asymptomatiske:

Luminal infestation (bærertilstand) ofte uden symptomer

Obs. Smitterisiko og særlig behandling for bærertilstanden

Symptomatiske:

Intestinal (inde i tarmen)

Ekstraintestinal (uden for tarmen)



AMØBEDYSENTERI - E. HISTOLYTICA

Intestinal:

Akut proctocolitis = Amøbedysenteri

Spektrum fra blodig diarre og til toxisk megacolon evt. med perforation

Ekstraintestinal:

Hyppigst leverabsces, sjældnere abscesser i andre organer.

Diagnostik:

Mikroskopi (Mindst sensitiv)

Antistof (50-70% sensitiv ved intestinal infektion mod 95% ved ekstraintestinal infektion)

PCR



GIARDIASIS - GIARDIA LAMBLIA

GIARDIASIS - GIARDIA LAMBLIA

En meget udbredt parasit intestinal parasit

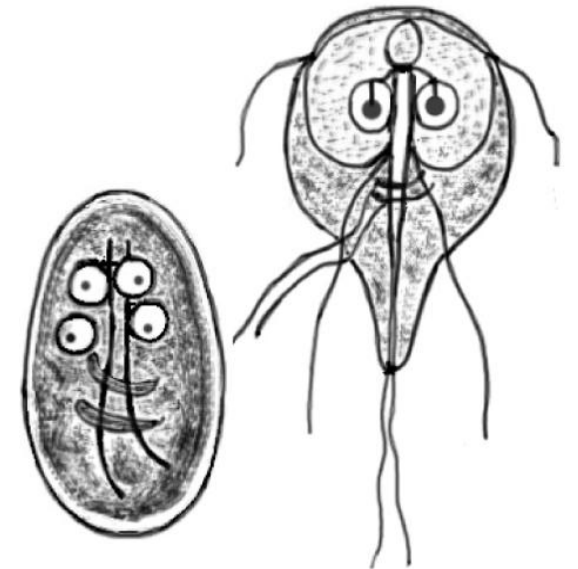
~2% af voksne og mellem 6-8% af børn koloniserede (inficerede?)

~33% af alle på verdensplan har haft giardiasis.



FIGURE 1. Map showing *Giardia* risk per 100,000 returning travelers from different regions of the world.

Ekdahl K. Am J Trop Med Hyg. 2005.





GIARDIASIS - SYMPTOMER

Spektrum fra asymptomatiske (bærere) til symptomatiske

Vekslende diarré, vandig, løs, fedtet og/eller ildelugtende

Træthed, mavekramper og oppustethed samt kvalme

Kan recidivere efter perioder med symptomlindring !

Påvises ved PCR, (eller mikroskopi, antigen)



CRYPTOSPORIDIOSIS - CRYPTOSPORIDIUM



CRYPTOSPORIDIOSIS - CRYPTOSPORIDIUM

Findes overalt

>20 arter hvoraf ~8 humant patogene særligt *C. parvum* & *C. hominis*

Smitter hyppigst via drikkevand, badevand og forurenede fødevarer

Kilde til store drikkevandsudbrud (eks. Östersund, Milwaukee m.fl.)



CRYPTOSPORIDIOSIS - CRYPTOSPORIDIUM

Spektrum fra asymptomatiske til symptomatiske

Immunkompetente:

Kvalme, opkast, mavesmerter, diarré (vandig) -> selvlimiterende (1-2 uger)

Svært immunsvækkede:

Kvalme, opkast, mavesmerter, diarré (vandig) -> Kronisk

(Tidl. AIDS definerende sygdom - livstruende diarré)

Påvises ved PCR, (eller mikroskopi, antigen)



ANDRE HUMANT PATOGENE PROTOZER

Babesia microtii	Uforklaret feber
Trypanosoma species	Sovesyge (Afrika), Chagas sygdom (Sydamerika)
Isospora belli	Diarré sygdom
Sarcocystis hominis	
Cyclospora cayetensis	
Balantidium coli	
Microsporidium species	
Trichomonas vaginalis	Grønligt, ildelugtende vaginalt udflåd
Fritlevende amøber	Keratitis, meningoencephalitis

SPØRGSMÅL ?



"What a day! I must have spread malaria across half the country."